

Primer Examen Parcial del Curso FS-0726 Métodos Numéricos I
Primer Semestre del 2025

Profesor: Dr. Elian Conejo R.

Instrucciones: La hora de entrega del examen es a las 23:00 horas del día sábado 10 de mayo del presente. En la resolución de cada problema deben aparecer todo el procedimiento en detalle que permitió llegar al resultado solicitado. El examen es individual.

Problema 1:

Sea la siguiente expresión:

$$\tan(x) + \tanh(x) = 0 \quad (1)$$

Mediante el Método de Newton-Rapson, encuentre los cuatro primeros ceros de la Ecuación 1 para $x \geq 0$.

Problema 2:

En la Figura 1 se muestra el coeficiente de refracción complejo medido para el agua, a una temperatura de 238 K, donde se muestra la parte real $n(\lambda)$ y la parte imaginaria $k(\lambda)$. Los datos de la Figura 1 se encuentra en el archivo **super-cooled_water.dat**. a) Grafique las componentes real e imaginaria del coeficiente de refracción del agua a partir del archivo indicado. b) Mediante el Método de Interpolación Spline, obtenga el valor de la parte real e imaginaria del coeficiente de refracción del agua para $\lambda = 3.5500$; adjunte la función de interpolación utilizada.

Problema 3:

Se mide la evolución del volumen de un líquido dentro de un recipiente, como se muestra en la Figura 2, cuyos datos se encuentran en el archivo **volumen.dat**. Si el volumen del líquido es medido en litros, calcule el flujo del líquido en función del tiempo para un $\delta t = 1 \times 10^{-3} \text{ min}$ y grafique. Adjunte las funciones implementadas en su procedimiento.

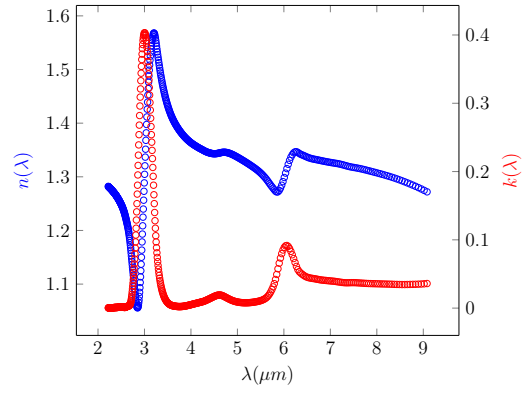


Figure 1: Coeficiente de Refracción del agua a 238 K en función de la longitud de onda en la zona de infrarrojo lejano, donde se muestra la parte real $n(\lambda)$ y la parte imaginaria $k(\lambda)$.

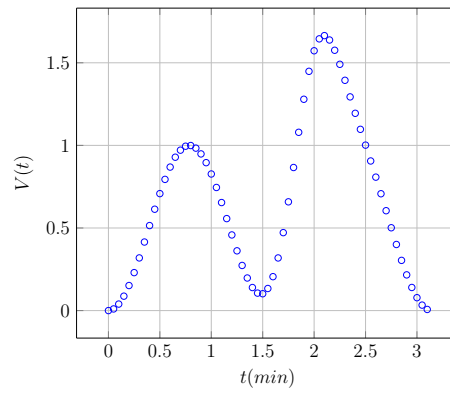


Figure 2: Evolución del volumen, en litros, en función del tiempo dentro de un recipiente.

Problema 4:

Mediante el Método de Integración Simpson, encuentre el valor de la siguiente integral:

$$\int_{-3}^6 \frac{2}{\sqrt{\pi}} \left[e^{-x^2} + e^{-(x-2)^2} \right] dx \quad (2)$$